

Propuesta de Trabajo Final

Econometría Avanzada, 2025-2
Fecha de Entrega: 2025-10-31



Universidad de
los Andes

I. Motivación y pregunta de investigación



La acumulación de habilidades cognitivas y lingüísticas en la primera infancia es un insumo central del capital humano. Estas habilidades tempranas predicen el desempeño escolar posterior y la inserción laboral en la adultez, con retornos especialmente altos en contextos vulnerables. Por ejemplo, Heckman y Masterov (2007) muestran que invertir en la primera infancia es más efectivo que intervenciones tardías, y Denboba et al. (Banco Mundial, 2014/2016) documentan que el desarrollo infantil temprano está asociado con mejores resultados educativos y productivos a lo largo del ciclo de vida.

Teóricamente, esto se explica porque las habilidades acumuladas en los primeros años hacen más productivas las inversiones educativas futuras. Cunha y Heckman (2007) muestran que el capital cognitivo y socioemocional temprano potencia la efectividad de las intervenciones posteriores sobre el niño, y que políticas que buscan compensar en edades tardías tienen retornos decrecientes.

A nivel de política pública, organismos multilaterales como la OCDE y el Banco Mundial sostienen que la educación y el cuidado en la primera infancia (Early Childhood Education and Care, ECEC) producen mejoras medibles en habilidades cognitivas y socioemocionales, facilitan transiciones escolares y reducen brechas de origen social, con efectos persistentes en el largo plazo (OCDE (2025) y Banco Mundial (2024)).

En Chile, durante la década de 2010 se amplió la cobertura de educación inicial (sala cuna, jardín infantil, prekínder y kínder).¹ Considero esa ampliación de cobertura como un shock de política potencialmente capaz de modificar, en promedio, trayectorias de habilidades cognitivas y de lenguaje en niños chilenos.

La pregunta empírica es: ¿La expansión de la educación inicial entre 2012 y 2017 mejoró, en promedio, el desarrollo del lenguaje y el desarrollo cognitivo temprano, en comparación con niños que no accedieron a educación inicial?²

La hipótesis de trabajo es que la asistencia formal a educación inicial genera un aumento adicional en indicadores de lenguaje y comunicación temprana. En términos de identificación, se espera que la brecha de puntajes cognitivo-lingüísticos entre niños expuestos y no expuestos a educación inicial sea mayor en 2017 que en 2012. Esa diferencia-en-diferencias se interpreta como el efecto promedio de la expansión de cobertura preescolar sobre el desarrollo cognitivo-lingüístico temprano.

II. Descripción de los datos

Se utilizarán las rondas 2012 y 2017 de la Encuesta Longitudinal de la Primera Infancia (ELPI), levantada por el Ministerio de Desarrollo Social de Chile en conjunto con el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. La ELPI es un seguimiento longitudinal de niños y niñas desde la primera infancia, diseñado para caracterizar su desarrollo (lenguaje, funciones cognitivas, habilidades socioemocionales) y las condiciones familiares y del entorno cercano, con el objetivo explícito de informar política pública orientada a la infancia.³ En cada ronda, la encuesta incluye un módulo de “Evaluaciones” aplicado directamente al niño o niña, en el cual se registran los puntajes cognitivos y de lenguaje usados como variables de interés en este proyecto de investigación (tvip, battelle_pt_total).

¹ Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), el Estado definió como meta central aumentar masivamente la cobertura en educación parvularia, especialmente para niños de 0 a 4 años. El Ministerio de Educación (vía la Subsecretaría de Educación Parvularia) reporta que “entre el 2014 y el 2017 se construyeron 45 mil nuevos cupos en Salas Cuna y Jardines Infantiles públicos a lo largo del país”, y que había otros 25 mil cupos en licitación o en ejecución proyectados para ser entregados en 2018. Subsecretaría de Educación Parvularia, ‘Educación Parvularia 2014-2018’.

² Y_{ict} denota el resultado de desarrollo infantil observable para el niño i en la comuna c y año t . En la base de evaluaciones de la Encuesta Longitudinal de la Primera Infancia (ELPI), elijo dos medidas estandarizadas: (i) tvip, el puntaje estándar del Test de Vocabulario en Imágenes Peabody (TVIP), que captura vocabulario receptivo del niño con normas hispanas; y (ii) battelle_pt_total, el puntaje T del área de Comunicación del Battelle Screening, que resume habilidades comunicativas receptivas y expresivas (comprender y seguir instrucciones verbales, mantener una conversación, describir experiencias propias). Estas pruebas se aplican individualmente al niño durante la encuesta.

³ Descripción oficial en Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile (ELPI).

La unidad de análisis en este trabajo es el niño/a evaluado. Las bases contienen: identificadores geográficos (idregion, idcomuna); edad en meses redondeada al momento de la evaluación (edad_mesesr); sexo del niño; etapa educativa declarada por el hogar (nivel_edu_niño, que distingue entre “nunca asistió”, “sala cuna/jardín infantil”, “prekínder/kínder”, “educación diferencial”, “básica”); indicadores de dificultades auditivas, del habla, motoras o intelectuales (p1-p7).

III. Metodología

Estrategia empírica

La estrategia consiste en estimar una diferencia-en-diferencias con dos cortes transversales comparables: 2012 (periodo “pre”) y 2017 (periodo “post”). El tratamiento es la asistencia a educación inicial formal.

El resultado Y_{ict} se mide mediante las pruebas individuales aplicadas al niño: tvip (vocabulario receptivo estandarizado del TVIP) y battelle_pt_total (puntaje T del área Comunicación del Battelle Screening). Ambas pruebas se aplican en rangos de edad específicos, por lo que considero pertinente restringir la muestra a cohortes de edad comunes entre rondas, para buscar comparabilidad (Tema de discusión con el equipo de trabajo). Sea $Post_t = 1$ para 2017 y $Post_t = 0$ para 2012. El parámetro de interés es la interacción $Post_t \times D_{it}$, que captura si la brecha cognitivo-lingüística entre niños con y sin educación inicial creció entre 2012 y 2017.

Modelo a estimar

Para cada resultado potencial Y_{ict} estimo la siguiente especificación:

$$Y_{ict} = \alpha + \tau (Post_t \times D_{it}) + \gamma D_{it} + \delta Post_t + f(EdadMeses_{it}) + \mu_c + \mathbf{X}'_{it}\theta + \varepsilon_{ict}. \quad (1)$$

Donde:

- Y_{ict} es el puntaje estandarizado de desarrollo del niño i en la comuna c y año t (tvip-ps o battelle-pt_com).
- D_{it} denota la variable de tratamiento para el niño i en el año t . Defino $D_{it} = 1$ si el niño asiste o ha asistido a educación inicial (sala cuna, jardín infantil, prekínder o kínder), y $D_{it} = 0$ si el hogar declara “nunca asistió”. Esta información proviene de nivel_edu_niño, que clasifica a cada niño en: (0) nunca asistió; (1) sala cuna/jardín infantil; (2) prekínder/kínder; (3) educación diferencial; (4) educación básica. Para el tratamiento de interés se consideran las categorías (1)–(2) como “expuesto” y la categoría (0) como “no expuesto”. Se excluyen (3) y (4), que corresponden a necesidades educativas especiales o a educación básica formal.
- $Post_t$ indica la ronda 2017.
- $f(EdadMeses_{it})$ es una función que quisiera discutir con el equipo de trabajo, el objetivo es controlar por edad (¿rangos?).
- μ_c son efectos fijos de comuna (idcomuna), que capturan diferencias geográficas que tienen implicaciones en contexto socioeconómico y oferta educativa local.
- $\mathbf{X}_{it}$ son controles individuales como sexo del niño y nivel educativo de la madre, con las que busco aproximar el capital humano de los padres y el “ambiente” lingüístico del hogar. El uso de covariables específicas y su necesidad me gustaría también discutir las con el equipo de trabajo
- ε_{ict} es el término de error. Los errores estándar se agruparán a nivel de comuna para que sea consistente con la variación geográfica que podría existir en cobertura de educación inicial.

En este marco, τ es el parámetro de interés. τ mide el cambio entre 2012 y 2017 en los puntajes de desarrollo infantil entre niños con educación inicial y niños sin educación inicial. Si $\beta > 0$, se interpreta como evidencia consistente con la hipótesis de que la expansión de la cobertura de educación inicial incrementó, en promedio, el desarrollo del lenguaje y la comunicación temprana.

El supuesto clave de identificación es el de *tendencias paralelas condicionales*: en ausencia de la expansión de la oferta de educación inicial, la diferencia promedio en habilidades lingüísticas y cognitivas entre expuestos y no expuestos habría evolucionado de forma similar entre 2012 y 2017, dentro de la misma comuna, para niños de edad comparable y familias con características similares. Podemos considerar más plausible el supuesto al (i) restringir el análisis a ventanas de edad comunes en ambas rondas; (ii) controlar diferencias de composición familiar (por ejemplo, educación materna); e (iii) incluir efectos fijos de comuna.

Como mencioné previamente, esta estrategia empírica es coherente con la justificación teórica de alta rentabilidad social de las inversiones tempranas (Cunha y Heckman, 2007; Heckman y Masterov, 2007) y con la posición de organismos multilaterales según la cual la educación inicial de calidad mejora habilidades cognitivas y socioemocionales y tiene efectos persistentes en el ciclo de vida (Banco Mundial; OCDE, 2025).

